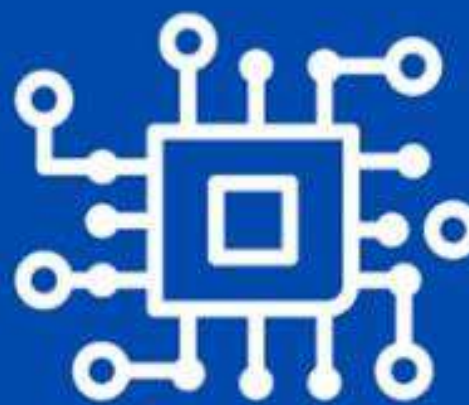




TECH SCIENCE

ISSN 3030-3702

**TEXNIKA FANLARINING
DOLZARB MASALALARI**

**TOPICAL ISSUES OF TECHNICAL
SCIENCES**



№ 9 (4) 2026

BOSH MUHARRIR:

ABBAZOV ILHOM ZAPIROVICH

TAHRIR HAY'ATI:

Usmankulov Alisher Kadirkulovich — Texnika fanlari doktori, professor, Jizzax, O'zbekiston;

Fayziyev Xomitxon – texnika fanlari doktori, professor, Toshkent, O'zbekiston;

Rashidov Yusuf Karimovich – texnika fanlari doktori, professor, Toshkent, O'zbekiston;

Adizov Bobirjon Zamirovich – Texnika fanlari doktori, professor, Toshkent, O'zbekiston;

Abdunazarov Jamshid Nurmuxamatovich — Texnika fanlari doktori, dotsent, Jizzax, O'zbekiston;

Eshonkulov Ravshan Abdurazakovich — Texnika fanlari doktori, dotsent, Qashqadaryo, O'zbekiston;

Umarov Shavkat Isomiddinovich – Texnika fanlari doktori, professor, Jizzax, O'zbekiston;

Bozorov G'ayrat Rashidovich – Texnika fanlari doktori, Buxoro, O'zbekiston;

Maxmudov Muxtor Jamolovich – Texnika fanlari doktori, Buxoro, O'zbekiston;

Asatov Nurmuxammad Abdunazarovich – Texnika fanlari nomzodi, professor, Jizzax, O'zbekiston;

Mamayev G'ulom Ibroximovich – Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Jizzax, O'zbekiston;

Ochilov Abduraxim Abdurasulovich – Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Buxoro, O'zbekiston.

OAK Ro'yxati

Mazkur jurnal O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2025-yil 8-maydagi 370-son qarori bilan texnika fanlari bo'yicha ilmiy darajalar yuzasidan dissertatsiyalar asosiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Muassislar: "SCIENCEPROBLEMS TEAM" mas'uliyati cheklangan jamiyati;
Jizzax politexnika instituti.

TECHSCIENCE.UZ- TEXNIKA**FANLARINING DOLZARB****MASALALARI** elektron jurnali

15.09.2023-yilda 130343-sonli

guvohnoma bilan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan.

TAHRIRIYAT MANZILI:

Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Kichik

Beshyog'och ko'chasi, 70/10-uy.

Elektron manzil:

scienceproblems.uz@gmail.com

Barcha huquqlar himoyalangan.

© Scienceproblems team, 2026-yil

© Mualliflar jamoasi, 2026-yil

MUNDARIJA

Ataboyeva Shaxrizoda

EMPIRIK TAHLILLAR ASOSIDA OLIY TA'LIM BOSHQARUVI VA INDIVIDUAL
TA'LIM JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA SUN'IY INTELLEKTGA
ASOSLANGAN OPTIMALLASHTIRISH ALGORITMLARI4-11

Turgunbaev Rashid

METAEXTRACT - KO'P TILLI ILMIY JURNALLARDAN BIBLIOGRAFIK
METAMA'LUMOTLARNI QOIDALARGA ASOSLANGAN EKSTRAKSIYA QILISH TIZIMI 12-18

Muqimova Anaxon

ADVANCED REAL-TIME TRAFFIC SIGN SEGMENTATION AND CLASSIFICATION USING
HYBRID DEEP CONVOLUTIONAL ARCHITECTURES ON GTSDB AND BENCHMARK
DATASETS 19-24

Pulatov G'iyos, Kabildjanov Aleksandr, Pulatova Gulxayo

SUST SHAKLLANGAN JARAYONLARNI BASHORATLASHDA INTELLEKTUAL
ALGORITMLARNI QIYOSIY TAHLILI 25-33

Usarkulova Feruza

AN INTEGRATED MODEL FOR AI-BASED FORECASTING OF TECHNICAL SERVICE
DEMAND AND OPTIMAL RESOURCE ALLOCATION IN AGRO-INDUSTRIAL
COMPLEXES 34-43

Botirov Munisbek

NUMERICAL MODELING AND OPTIMIZATION OF GROUNDWATER FILTRATION
PROCESSES USING COMPUTATIONAL ALGORITHMS 44-53

Гулямов Шухрат, Зайниддинова Зебинисо, Караханова Алсу

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 54-61

Каршиев Хумоюн, Хасанов Абдирашид

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ КОБАЛЬТСОДЕРЖАЩИХ
ОТХОДОВ ЦИНКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 62-73

Xaytbayev Aybek

TAKOMILLASHTIRILGAN KUZATUVCHI QIDIRUV ALGORITMI ASOSIDA SIMSIZ SENSOR
TARMOQLARIDA ENERGIYA SAMARADOR KLASTER BOSH TUGUNINI TANLASH 74-88

Zokirov Islomjon, Nurillaev Ahadullo, Abdullaev Shavkat

INTEGRATED MATLAB/SIMULINK–SIMSCAPE MODELING AND PI-BASED CLOSED-LOOP
CONTROL OF A MICRO-HYDROPOWER PLANT 89-101

Qarshiboyev Asqar, Tursunov Ilhom

KOMPRESSOR USKUNALARINING OPTIMAL ISH REJIMINI ANIQLASH VA ELEKTR ENERGIYASI
ISTE'MOLI SAMARADORLIGINI BAHOLASH 102-112

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Гулямов Шухрат Маннапович

Ташкентский государственный технический университет

Профессор (д.т.н., проф.) кафедры автоматизации производственных процессов

Email: shukhrat.gulyamov@mail.ru

ORCID: 0009-0001-0693-3990

Зайниддинова Зебинисо Акмаловна

Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства —

Национальный исследовательский университет

Преподаватель (PhD) кафедры метрологии и инженерного проектирования

Email: zayniddinovazebiniso@gmail.com

ORCID: 0000-0002-0192-1990

Караханова Алсу Мураталиевна

Ташкентский государственный технический университет

Магистрант кафедры автоматизации производственных процессов

Email: alsuergasheva1@gmail.com

ORCID: 0009-0004-5530-4607

Аннотация. В статье обоснованы методы построения виртуальных приборов для экологического контроля промышленной продукции (температура, влажность, запылённость, газовые примеси). Предложена архитектура прибора, объединяющая модули ввода, обработки, визуализации и оценки данных. Использование подхода повышает оперативность и достоверность измерений, расширяет функционал систем и снижает затраты на модернизацию цифровых измерительных комплексов.

Ключевые слова: виртуальный прибор, экологический контроль, измерительная система, цифровая обработка данных, визуализация, мониторинг, производственная среда.

DEVELOPMENT OF METHODS FOR CONSTRUCTING VIRTUAL INSTRUMENTS FOR ENVIRONMENTAL QUALITY CONTROL OF INDUSTRIAL PRODUCTS

Gulyamov Shukhrat Mannapovich

Tashkent State Technical University

Professor (DSc, Prof.), Department of Industrial Process Automation

Zayniddinova Zebiniso Akmalovna

Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers — NRU

Senior Lecturer (PhD), Department of Metrology and Engineering Design

Karakhanova Alsu Muratalievna

Tashkent State Technical University

Master's Student, Department of Industrial Process Automation

Annotation. This paper substantiates methods for developing virtual instruments for environmental control of industrial products (temperature, humidity, dust levels, and gas impurities). An instrument architecture combining data input, processing, visualization, and evaluation modules is proposed. The application of this approach enhances measurement efficiency and reliability, expands system functionality, and reduces modernization costs for digital measuring complexes.

Keywords: virtual instrument, environmental control, measuring system, digital data processing, visualization, monitoring, production environment.

DOI: <https://doi.org/10.47390/ts-v4i9y2026N07>

Введение

В современных условиях развития промышленного производства вопросы экологической безопасности приобретают все большую значимость. Рост требований к качеству промышленной продукции связан не только с ее функциональными и эксплуатационными характеристиками, но и с необходимостью контроля параметров, оказывающих влияние на безопасность человека, производственной среды и окружающей среды. В связи с этим возрастает роль средств измерения, обеспечивающих оперативный и достоверный контроль экологически значимых показателей продукции [1-4].

Традиционные измерительные приборы, применяемые в промышленности и лабораторной практике, во многих случаях обеспечивают требуемую точность, однако не всегда отличаются достаточной гибкостью, удобством модернизации и широкими возможностями визуализации результатов. При изменении состава контролируемых параметров, ужесточении требований к качеству продукции или необходимости интеграции прибора в цифровую среду возникает потребность в более адаптивных решениях [5-7].

Одним из таких решений являются виртуальные приборы. Виртуальный прибор представляет собой программно-аппаратную измерительную систему, в которой функции традиционного средства измерения реализуются за счет совмещения датчиков, модулей ввода-вывода, вычислительной платформы и специализированного программного обеспечения [8-10]. В отличие от классических приборов, виртуальные системы позволяют изменять структуру интерфейса, алгоритмы обработки, форму визуализации и состав выполняемых функций преимущественно программными средствами [11-13].

Целью статьи является разработка и обоснование методов построения виртуальных приборов экологического контроля качества промышленной продукции. Для достижения поставленной цели определены требования к виртуальным приборам экологического контроля, выделены основные этапы их построения, предложена функциональная структура виртуального прибора и определен состав контролируемых параметров.

Постановка задачи

При экологическом контроле качества промышленной продукции важное значение имеют параметры, позволяющие оценивать соответствие продукции и условий ее производства установленным требованиям безопасности. В зависимости от вида продукции к таким параметрам могут относиться температура, влажность, уровень

запыленности, концентрация газовых примесей, наличие вредных включений и стабильность технологического режима [14-16].

В рамках настоящей работы предложено рассматривать виртуальный прибор как средство измерения и анализа четырех основных экологически значимых параметров: температуры, влажности, запылённости и концентрации газовых примесей. Выбор именно этих параметров обусловлен тем, что они позволяют оценивать состояние производственной среды и косвенно характеризовать условия обеспечения качества промышленной продукции. Температура и влажность влияют на стабильность технологических процессов и условия хранения продукции. Запылённость отражает уровень загрязнения рабочей зоны и может быть связана с экологической и санитарной безопасностью. Концентрация газовых примесей позволяет оценивать состояние воздушной среды и наличие вредных выбросов или испарений. Таким образом, постановка задачи заключается в разработке методов построения виртуального прибора, обеспечивающего экологический контроль качества промышленной продукции за счет интеграции измерительных каналов, программной обработки данных, графической визуализации и алгоритмов оценки соответствия контролируемых параметров нормативным требованиям.

Методы исследования

Для решения поставленной задачи использован комплекс взаимосвязанных методов исследования. Системный анализ применен для рассмотрения виртуального прибора как целостной системы, включающей измерительный, вычислительный, визуализирующий и оценочный уровни. Структурное моделирование использовано для разработки функциональной структуры прибора. Сравнительный анализ применялся для сопоставления традиционных и виртуальных приборов по критериям гибкости, масштабируемости, удобства модернизации и визуализации [17-19].

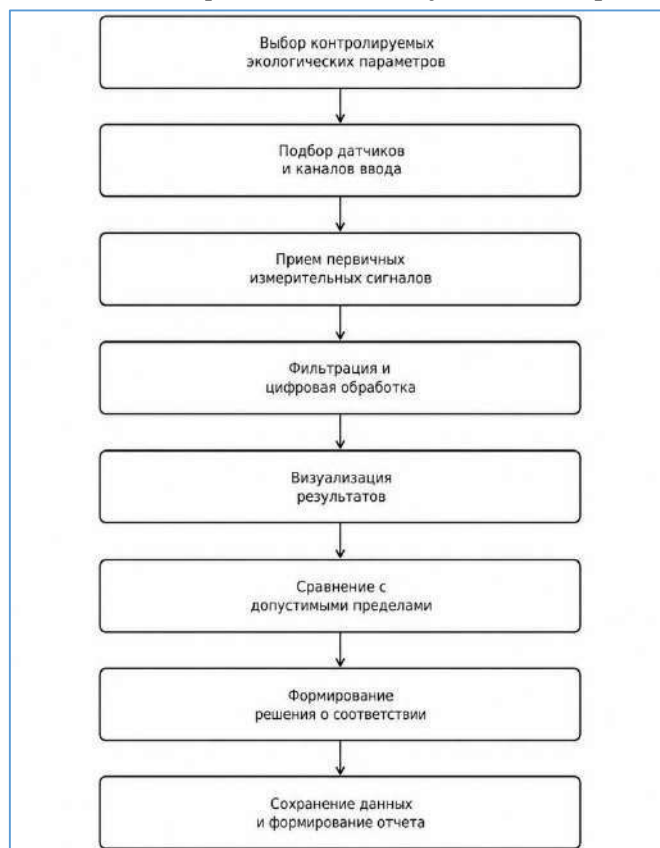


Рис. 1. Алгоритм работы виртуального прибора экологического контроля.

Методика построения виртуального прибора включает следующие этапы: выбор контролируемых параметров; подбор датчиков и каналов ввода; формирование структуры виртуального прибора; разработку алгоритмов обработки информации; проектирование интерфейса пользователя; оценку результатов контроля (рис.1). На этапе проектирования интерфейса формируются цифровые индикаторы, шкалы, графики, таблицы, сигналы состояния, кнопки управления и средства формирования отчета. Предлагаемая методика носит воспроизводимый характер и может быть использована при создании виртуальных приборов различного назначения [20].

Результаты и их анализ

В результате исследования была предложена функциональная структура виртуального прибора экологического контроля качества промышленной продукции. Основу такой структуры составляют взаимосвязанные модули, каждый из которых выполняет строго определенную функцию в общем процессе контроля. На первом уровне располагаются датчики температуры, влажности, запылённости и концентрации газовых примесей. На втором уровне располагается модуль ввода данных, обеспечивающий прием сигналов от датчиков и передачу их на дальнейшую цифровую обработку (рис.2).

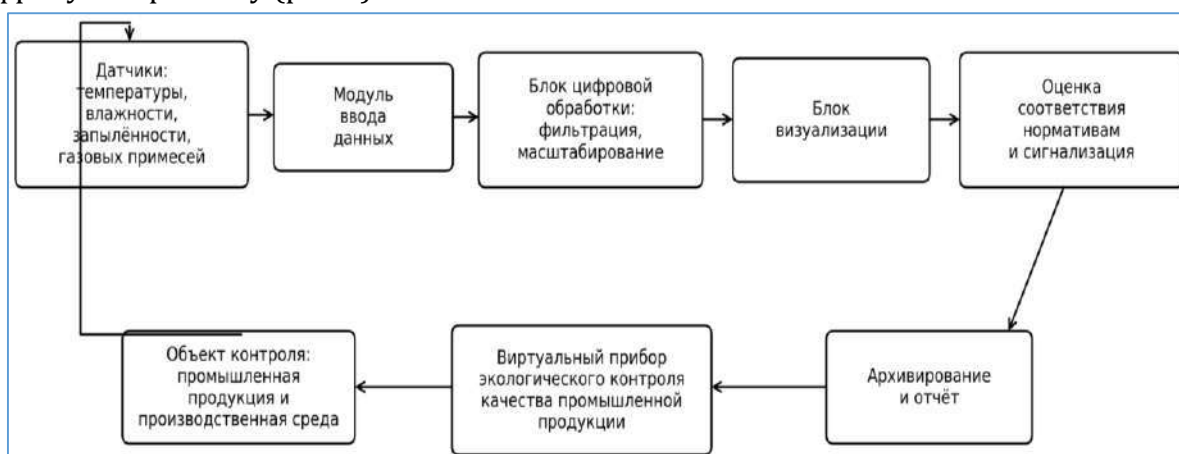


Рис. 2. Структурная схема виртуального прибора экологического контроля качества промышленной продукции с измерением температуры, влажности, запылённости и концентрации газовых примесей.

Третий уровень представляет собой блок цифровой обработки, где выполняются фильтрация помех, масштабирование сигналов, нормализация данных и вычисление необходимых характеристик. Четвертый уровень включает модуль визуализации. В предлагаемом виртуальном приборе результаты измерений отображаются в виде цифровых индикаторов, шкал, графиков изменения параметров во времени и таблицы текущих значений. Пятый уровень обеспечивает архивирование данных и формирование отчета. Шестой уровень связан с блоком оценки соответствия нормативным требованиям и выдачи сигнала о состоянии системы.

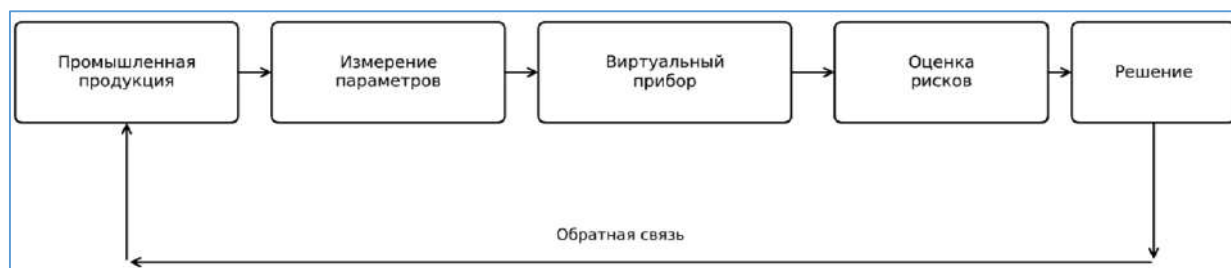


Рис. 3. Контур экологического контроля качества промышленной продукции на основе виртуального прибора.

На рис.3 представлена общая схема экологического контроля качества промышленной продукции на основе виртуального прибора с контуром обратной связи для принятия решений.

На диаграмме показано сравнительное преимущество виртуального прибора над традиционным по основным критериям: гибкости, визуализации, архивированию, модернизации и интеграции. Видно, что виртуальный прибор получает более высокие экспертные оценки по всем рассматриваемым показателям, что подтверждает его большую адаптивность и эффективность в задачах экологического контроля (рис.4).

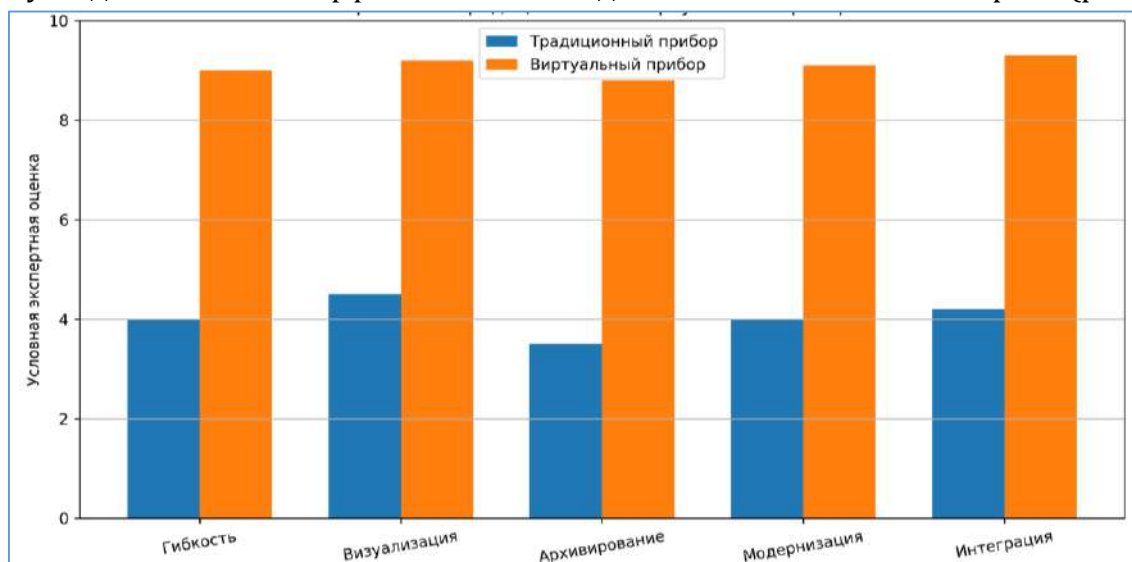


Рис. 4. Сравнение традиционного и виртуального прибора по основным эксплуатационным критериям.

Таблица 1.

Сравнительная характеристика традиционных и виртуальных приборов экологического контроля

Критерий	Традиционный прибор	Виртуальный прибор
Гибкость настройки	Ограниченная	Высокая
Изменение алгоритма обработки	Затруднено	Выполняется программно
Визуализация результатов	Ограниченная	Многоформатная
Архивирование данных	Частично или отсутствует	Реализуется программно
Возможность модернизации	Требует изменения аппаратной части	Достигается в основном программно
Многоканальность	Ограничена	Легко расширяется

Интеграция в цифровую среду	Частичная	Высокая
-----------------------------	-----------	---------

На рис.5 показан интерфейс виртуального прибора экологического контроля, предназначенного для измерения температуры, влажности, запылённости и концентрации газовых примесей с последующей визуализацией, архивированием и оценкой состояния контролируемой среды.

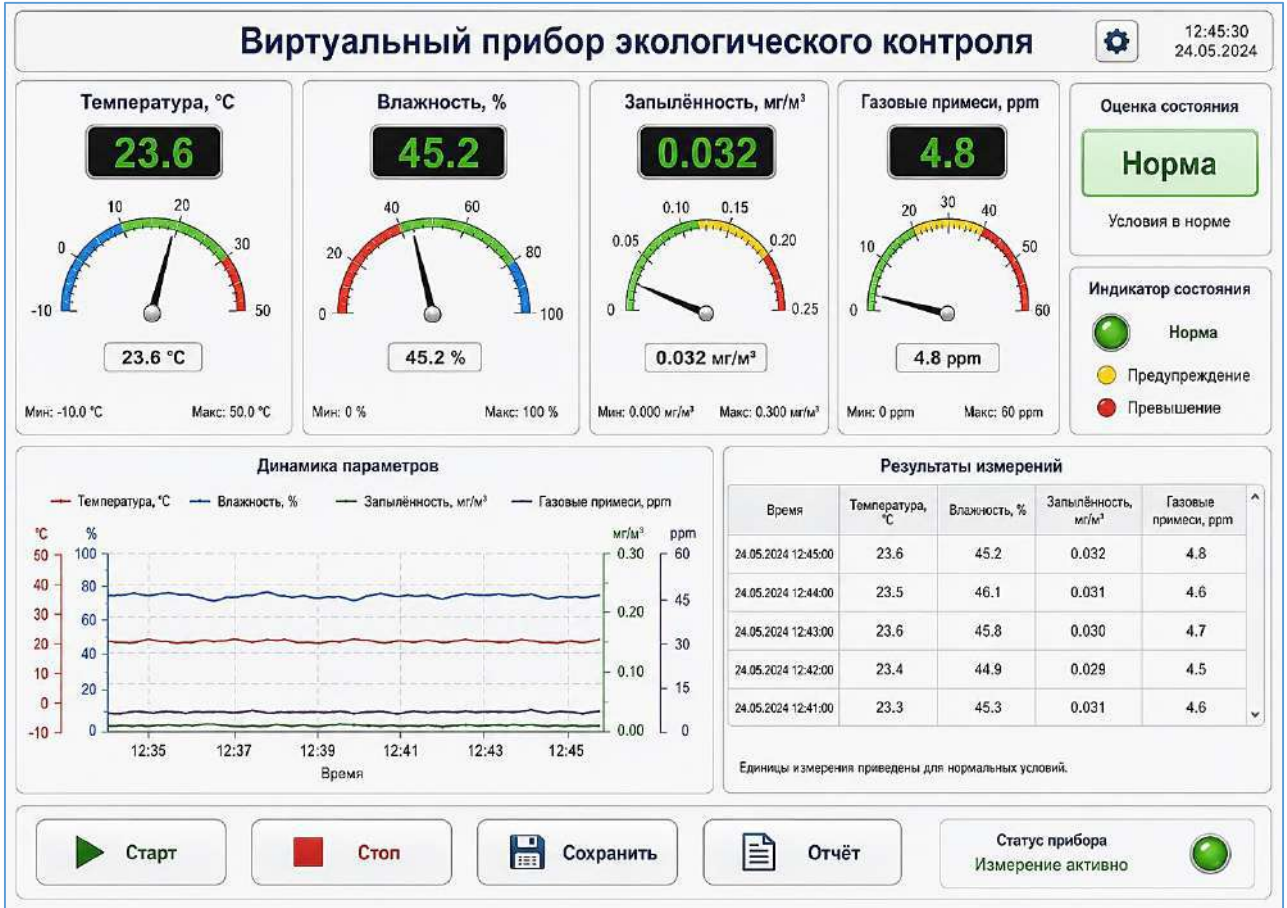


Рис. 5. Интерфейс виртуального прибора для измерения температуры, влажности, запылённости и концентрации газовых примесей при экологическом контроле качества промышленной продукции.

Обсуждение результатов

Практический анализ показывает, что виртуальные приборы особенно целесообразны в условиях многопараметрического контроля, необходимости быстрого изменения алгоритмов обработки, регулярной модернизации интерфейса и интеграции измерительной системы в цифровую производственную среду. Сопоставление традиционного измерительного средства и виртуального прибора показало более высокую гибкость конфигурирования, удобство добавления новых измерительных каналов, расширенные возможности визуализации результатов и упрощение регистрации и хранения данных.

Важным результатом исследования является конкретизация состава контролируемых параметров. Введение в структуру виртуального прибора каналов измерения температуры, влажности, запылённости и концентрации газовых примесей позволило перейти от общего описания виртуального прибора к реалистичной модели экологического контроля. Вместе с тем применение виртуальных приборов не

исключает необходимости метрологического обеспечения, калибровки датчиков и проверки корректности алгоритмов обработки. Поэтому развитие виртуальных приборов должно сопровождаться совершенствованием методик их верификации и метрологического сопровождения.

Выводы

1. Установлено, что экологический контроль качества промышленной продукции требует применения гибких измерительных систем, способных выполнять не только регистрацию параметров, но и их цифровую обработку, визуализацию и оценку.

2. Обосновано, что виртуальные приборы обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными измерительными средствами, включая гибкость настройки, расширенные возможности визуализации, удобство архивирования данных и высокую адаптируемость к изменяющимся условиям контроля.

3. Разработана методика построения виртуальных приборов экологического контроля качества промышленной продукции, включающая выбор контролируемых параметров, подбор датчиков, формирование структуры прибора, разработку алгоритмов обработки, проектирование интерфейса и оценку результатов контроля.

4. В качестве основных измеряемых параметров выбраны температура, влажность, запылённость и концентрация газовых примесей, что позволяет использовать виртуальный прибор для экологического контроля производственной среды и косвенной оценки условий обеспечения качества промышленной продукции.

5. Показано, что предложенные методы могут быть использованы при создании лабораторных, производственных и учебно-исследовательских систем экологического контроля.

Adabiyotlar/Литература/References:

1. Аронов И.З., Версан В.Г. Управление качеством. Москва: Стандарты и качество, 2009.
2. Батоврин В.К. LabVIEW: практикум по основам построения виртуальных приборов. Москва: ДМК Пресс, 2005.
3. Борисов Ю.М. Информационно-измерительные системы и технологии. Санкт-Петербург: Питер, 2011.
4. Вентцель Е.С. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва: Высшая школа, 2002.
5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва: Юрайт, 2010.
6. Егоров А.И. Автоматизация измерений и контроля в промышленности. Москва: Машиностроение, 2008.
7. Кудрявцев Е.М. Основы автоматизированного проектирования. Москва: Академия, 2012.
8. Латыпов Р.Р., Салимов Б.Т. Цифровые измерительные системы в задачах производственного контроля // Приборы и системы. 2020. № 4. С. 25-31.
9. Мухамедов Ш.М. Экологическая безопасность промышленного производства. Ташкент: Фан, 2018.
10. Назаров А.А. Современные методы контроля качества промышленной продукции // Контроль. Диагностика. 2019. № 7. С. 14-19.
11. Новицкий П.В., Зograф И.А. Оценка погрешностей результатов измерений. Ленинград: Энергоатомиздат, 1991.

12. Петров В.П. Виртуальные приборы в измерительной технике. Москва: Радио и связь, 2014.
13. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация. Москва: Юрайт, 2019.
14. Сорокин В.В. Средства экологического мониторинга и контроля. Москва: Инфра-М, 2017.
15. Трофимов В.В. Информационные технологии в инженерных системах. Москва: Академия, 2016.
16. Henderson R. Virtual Instrumentation for Measurement and Control. New York: McGraw-Hill, 2013.
17. Johnson C.D. Process Control Instrumentation Technology. Boston: Pearson, 2014.
18. Travis J., Kring J. LabVIEW for Everyone: Graphical Programming Made Easy and Fun. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2007.
19. National Instruments. Virtual Instrumentation: A Flexible Solution for Measurement Systems. Austin, 2018.
20. Kularatna N. Modern Sensors, Signal Processing and Measurement Systems. London: The Institution of Engineering and Technology, 2009.

TECHSCIENCE.UZ

**TEXNIKA FANLARINING DOLZARB
MASALALARI**

№ 9 (4)-2026

TOPICAL ISSUES OF TECHNICAL SCIENCES

**TECHSCIENCE.UZ- TEXNIKA
FANLARINING DOLZARB MASALALARI**
elektron jurnali 15.09.2023-yilda 130346-
sonli guvohnoma bilan davlat ro'yxatidan
o'tkazilgan.

Muassislar: "SCIENCEPROBLEMS TEAM"
mas'uliyati cheklangan jamiyati;
Jizzax politexnika instituti.

TAHRIRIYAT MANZILI:

Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Kichik
Beshyog'och ko'chasi, 70/10-uy.

Elektron manzil:

scienceproblems.uz@gmail.com